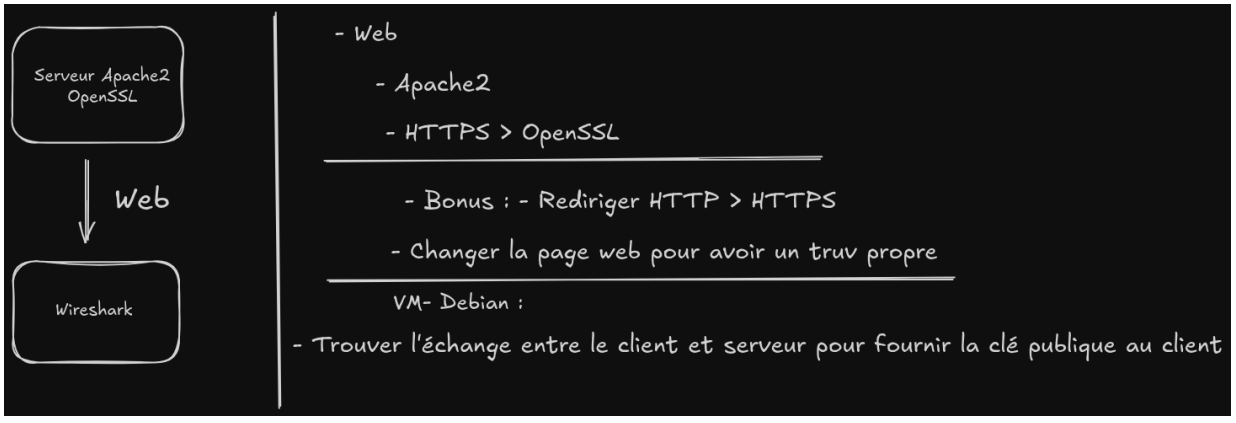
Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

Mise en place d'OpenSSL, Apache2 et redirection en HTTPS

Sommaire

Travail à faire
1. Installation des paquets OpenSSL et Apache2
2. Génération d'un certificat SSL avec OpenSSL
3. Configuration d'Apache2 pour HTTPS
4. Déploiement d'un site web sous Apache2
5. Vérification de l'accès HTTPS
6. Interception du trafic avec Wireshark
Conclusion

Travail à faire



---

1. Installation des paquets OpenSSL et Apache2

1.1 Mise à jour des paquets

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

1.2 Installation d'OpenSSL et d'Apache2

```
sudo apt install openssl apache2
```

1.3 Vérification de l'installation d'OpenSSL

```
openssl version
```

1.4 Vérification de l'installation d'Apache2

Démarrer Apache2 s'il n'est pas actif :

```
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
```

---

2. Génération d'un certificat SSL avec OpenSSL

2.1 Création d'un dossier pour stocker les certificats

```
sudo mkdir /etc/apache2/ssl
```

2.2 Génération d'une clé privée

```
sudo openssl genpkey -algorithm RSA -out
/etc/apache2/ssl/testserveur.key
```

2.3 Génération d'un certificat auto-signé valable 365 jours

```
sudo openssl req -new -x509 -key /etc/apache2/ssl/testserveur.key
-out /etc/apache2/ssl/testserveur.crt -days 365
```

Remplir les champs suivants :

Country Name : `FR`

State : `Île-de-France`

Locality : `Paris`

Organization : `Test`

Common Name : `Nom de domaine ou IP`

---

3. Configuration d'Apache2 pour HTTPS

3.1 Activation du module SSL dans Apache2

```
sudo a2enmod ssl
```

3.2 Redémarrage du serveur Apache2

```
sudo systemctl restart apache2
```

3.3 Modification de la configuration SSL par défaut d'Apache2

```
sudo micro /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

3.4 Remplacement des chemins des certificats SSL

Rechercher `SSLCertificateFile` et modifier comme suit :

```
SSLCertificateFile      /etc/apache2/ssl/testserveur.crt
SSLCertificateKeyFile   /etc/apache2/ssl/testserveur.key
```

3.5 Activation de la configuration SSL

```
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl reload apache2
```

3.6 Attribution des permissions nécessaires

```
sudo chmod 440 /etc/apache2/ssl/testserveur.crt
```

Utilisateur : Lecture

Groupe : Lecture

Autres : Aucune permission

---

4. Déploiement d'un site web sous Apache2

4.1 Déplacement du site vers `/var/www/html/`

```
sudo mv /home/testopenssl/mon-site /var/www/html
```

4.2 Attribution des permissions sur les fichiers du site

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/mon-site
sudo chmod -R 755 /var/www/html/mon-site
```

4.3 Configuration du fichier de site virtuel

```
sudo micro /etc/apache2/sites-available/mon-site.local.conf
```

Ajouter le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/mon-site
    ServerName mon-site.local
    Redirect permanent / <https://mon-site.local/>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

4.4 Activation du site et désactivation du site par défaut

```
sudo a2ensite mon-site.local.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
```

4.5 Modification du fichier `hosts` pour un accès local

```
sudo micro /etc/hosts
```

Ajouter la ligne suivante :

```
<ip_de_votre_serveur>  mon-site.local
```

4.6 Mise à jour de la configuration SSL vers le bon site

```
sudo micro /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

Modifier la ligne `DocumentRoot` :

```
DocumentRoot /var/www/html/mon-site
```

Puis recharger Apache2 :

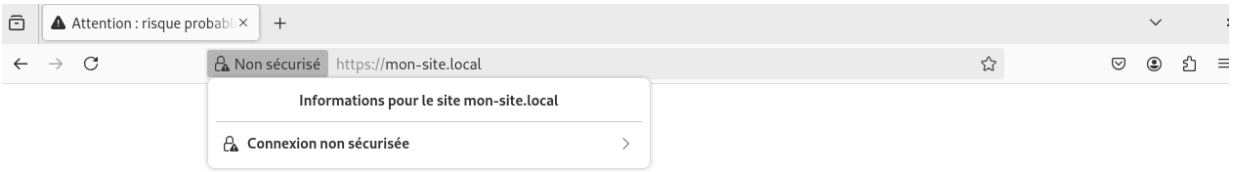
```
sudo systemctl reload apache2
```

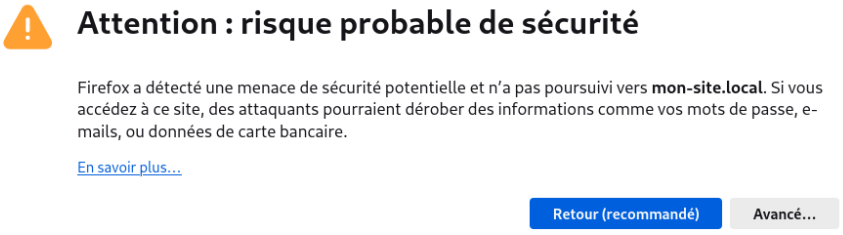
5. Vérification de l'accès HTTPS

5.1 Accéder au site dans un navigateur

Dans le navigateur, taper l'URL :

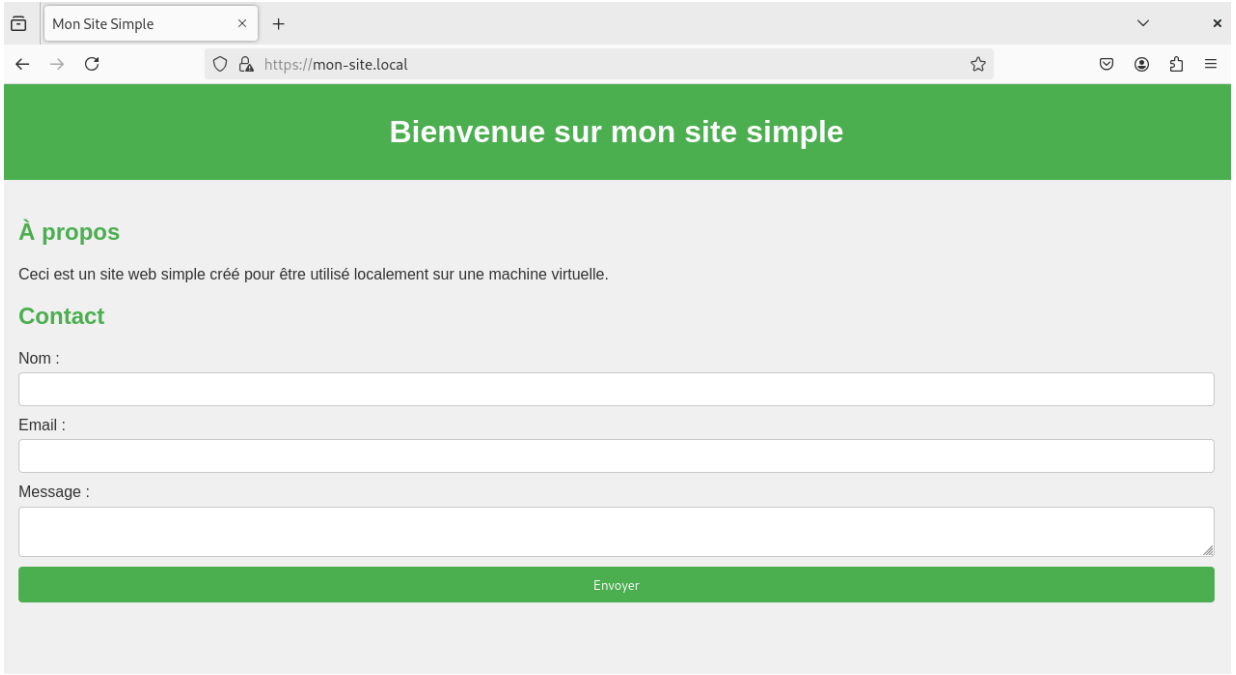
```
https://mon-site.local
```





> **Important**
> Si un avertissement de sécurité s'affiche, cliquer sur **Avancé**, puis **Accepter le risque et continuer**.
> Le site doit ensuite s'afficher correctement.

5.2 Vérifier l'affichage de la page web



---

6. Interception du trafic avec Wireshark

6.1 Installation de Wireshark

```
sudo apt update
sudo apt install wireshark
```

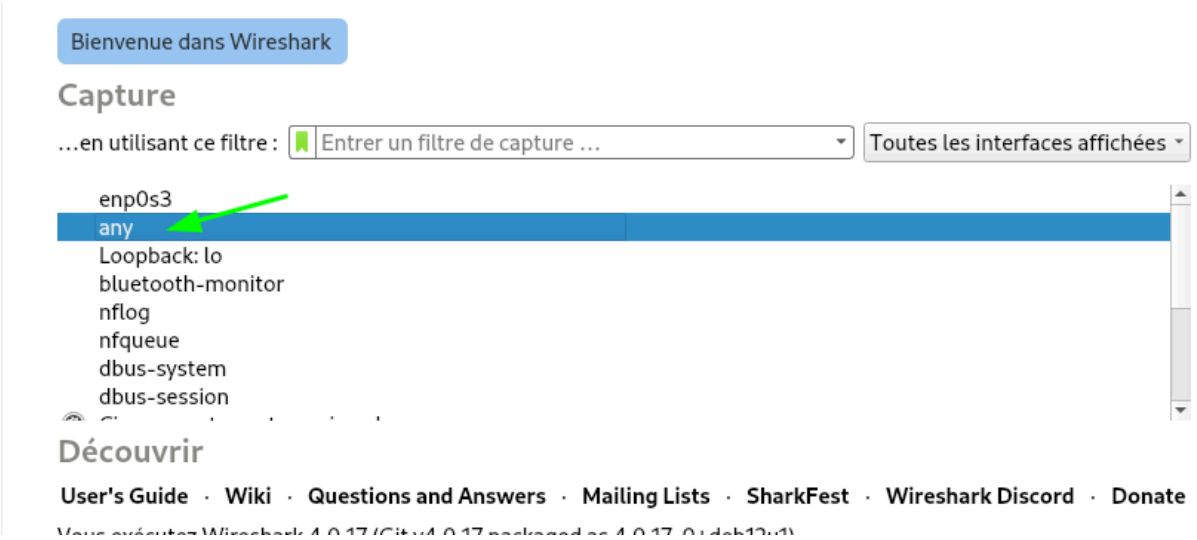
6.2 Ajout de l'utilisateur au groupe Wireshark

```
sudo usermod -aG wireshark $USER
```

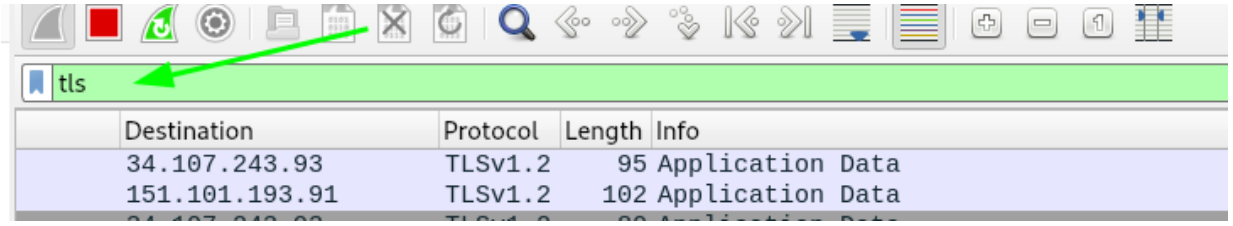
Puis redémarrer la machine :

```
sudo reboot
```

6.3 Ouvrir Wireshark et sélectionner `any` ou `enp0s3`



6.4 Filtrer les paquets en tapant `tls` dans la barre de recherche



> **Important**
>
> Le site doit être ouvert pendant la capture.

6.5 Localiser la ligne `Client Hello` et cliquer dessus

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.000320399	10.0.2.15	151.101.193.91	TLSv1.2	87	Encrypted Alert
13	0.009662405	151.101.193.91	10.0.2.15	TLSv1.2	87	Encrypted Alert
18	11.001536736	10.0.2.15	34.120.237.76	TLSv1.2	95	Application Data
20	11.002410288	10.0.2.15	34.120.237.76	TLSv1.2	80	Application Data
29	53.387938435	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	846	Client Hello
31	53.391131565	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	308	Server Hello, Change Cip
33	53.391665028	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	132	Change Cipher Spec, Appl
34	53.391802778	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	147	Application Data
35	53.393455025	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	636	Application Data
36	53.394409833	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	3470	Application Data
38	54.649979956	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	636	Application Data
39	54.650982799	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	3469	Application Data
41	58.612797125	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	92	Application Data
42	58.613011270	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	92	Application Data
49	58.676737339	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	707	Client Hello
51	58.682784890	10.0.2.15	10.0.2.15	TLSv1.3	1560	Server Hello, Change Cip

```
    Type: key_share (51)
    Length: 107
  ▾ Key Share extension
      Client Key Share Length: 105
    ▾ Key Share Entry: Group: x25519, Key Exchange length: 32
        Group: x25519 (29)
        Key Exchange Length: 32
        Key Exchange: 1511f984722037ad80efc918dbf75b5ed91e79efdb499e64d999c2fd076f791f
    ▾ Key Share Entry: Group: secp256r1, Key Exchange length: 65
        Group: secp256r1 (23)
        Key Exchange Length: 65
        Key Exchange: 04213108e34ff8e82e9c4d2f0e9dafbfb4fd2bb1242835d119022b03acac356108976b0e.
▾ Extension: supported_versions (len=5)
```

Observer la clé publique dans les détails du paquet